

Principios de Ingeniería Química 1 (Balance de masa y energía)

Conferencia # 1

Tema # 1: Unidades y dimensiones.

Contenido:

- Aspectos introductorios.
- Sistemas de unidades.
- Dimensiones de las magnitudes físicas.

INTRODUCCIÓN

Generalidades

a- Distribución Horaria de la asignatura Principios de ingeniería química I (PIQ I)

TEMA	C	CP	CPM	Evaluación	Total
1- Unidades y Dimensiones	4	4	0	0	8
2- Mezclas Vapor-Gas	4	4	0	0	8
3- Balance de Masa	4	14	2	2 (PP)	22
4- Balance de Energía	6	19	4	1 (TC)	30
TOTAL	18	41	6	3	68

b- Objetivos Instructivos:

- 1- Dominar el uso del sistema Internacional de Unidades y otros de uso común en la industria química así como las transformaciones de unidades.
- 2- Aplicar los patrones generales para resolver problemas de balances de masa y energía en situaciones reales simples y complejas, fundamentalmente en estado estacionario.
- 3- Trabajar con la literatura técnica disponible, para localizar o estimar las diferentes propiedades físicas y termodinámicas necesarias en la solución de los balances.

Textos:

- Introducción a la ingeniería química. Luis Cruz, Antonio Pons.
- Steam Tables. Joseph H. Keenan.
- Handbook of Chemical Engineering. Perrys. Tomo I

Textos Complementarios : se darán a criterio del profesor que imparta la asignatura.

DESARROLLO

Aspectos Introductorios

Para describir un fenómeno relativo a un problema cualquiera de los que se presentan frecuentemente en la industria química, ya sea para la evaluación, diseño o mejoramiento de un proceso o equipo, se requiere del empleo de cuatro tipos de expresiones matemáticas fundamentales que son:

- 1- Balance de masa (BM).
- 2- Balance de energía (BE).
- 3- De equilibrio físico y/o químico).
- 4- De transferencia (efectos cinéticos).

El contenido de esta asignatura está íntimamente relacionados con los dos primeros tipos de expresiones matemáticas, siendo los cálculos del BM y del BE de los que con mayor frecuencia realiza el ingeniero químico.

En este tipo de cálculo, así como en otros muchos de nuestra especialidad, una situación común lo constituye el cálculo de una variable a partir de otros datos reportados en unidades que no se corresponden a un mismo sistema o a las especificadas por la ecuación que describe el fenómeno en cuestión:

$$PV = nRT \quad \text{Donde } R - \text{atm. l /mol. K, } V - \text{m}^3, P - \text{kPa}$$

Es por esto que la conversión entre unidades pertenecientes a diferentes sistemas, resulta de gran importancia, pues permite resolver las dificultades antes señaladas.

Con el fin de disminuir el tiempo invertido en este sentido, así como la posibilidad de cometer errores, resulta siempre aconsejable desarrollar un método sistemático a todo lo relacionado con el tratamiento de los sistemas de unidades y en lo que a conversión de unidades se refiere.

En este tema se definirán conceptos y se explicaran los métodos fundamentales que permiten acometer la tarea planteada, por ellos los objetivos de esta conferencia son:

- Conocer los diferentes sistemas de unidades empleados en la ingeniería química.
- Definir el concepto de dimensión.
- Conocer la aplicación del concepto de dimensión a la consistencia dimensional de ecuaciones.

SISTEMAS DE UNIDADES

Magnitudes Físicas: se define como las características “observables” de un sistema las que pueden obtenerse por medio de los órganos de los sentidos o por elementos o aparatos de medición.

Unidad de Medición: es una cantidad arbitraria del total de la magnitud física que se va a medir, a la que se le ha asignado el valor numérico de la unidad.

Ejemplo

Magnitud Física	Unidad medición
Masa	Kilogramo, libra
Tiempo	Hora, segundo.

Los símbolos que representaran las magnitudes físicas son:

L- Longitud, **M-** masa, **T-**temperatura, **θ-** tiempo, **F-**fuerza, **E-** energía (los símbolos de temperatura y tiempo están intercambiados con respecto al sistema internacional, pero se dejen así por su uso en el texto).

Por la gran cantidad de magnitudes físicas, se ha hecho necesaria dividir las unidades de medición en dos grandes grupos:

- a- **Unidades fundamentales o Primarias**, se establecen independientemente para varias magnitudes físicas elegidas arbitrariamente.
- b- **Unidades derivadas o Secundarias**, se establecen por medio de las unidades fundamentales, basándose en las leyes físicas que expresan la relación existente entre las magnitudes físicas de que se trate.

Las unidades fundamentales permiten definir los SISTEMAS DE UNIDADES estos son arbitrarios, en dependencia de aquellas unidades que sean elegidas como fundamentales. Los más empleados en el campo de la ingeniería son:

SISTEMA DE UNIDADES	MAGNITUDES FUNDAMENTALES
Absoluto	MLθT
Gravitacional	FLθT
Ingeniería	MFLθT
Energía	MFELθT
Internacional (SI)	MLθT

En el texto Pág. 7 tabla 1.1 se presentan los diferentes sistemas de unidades de medición, donde aparecen entre paréntesis las unidades derivadas. Orientar el análisis de dicha tabla y proponer que obtengan para el SI las unidades de la fuerza y la energía, tomando la expresión de la segunda ley de Newton: **$F = m a$**

Las unidades derivadas se pueden establecer a partir de leyes físicas que expresan la relación entre las magnitudes físicas de que se trate y las magnitudes físicas cuyas unidades de medición se definan como fundamentales las que definen el sistema de unidades.

Analizaremos como se definen la relación entre unidades:

Dimensión de las magnitudes físicas. La fórmula dimensional de una magnitud física no es más que la expresión que define la relación entre la magnitud que se quiere medir $[B]$ y las magnitudes cuyas unidades son fundamentales $[A_i]$ en un sistema dado y por tanto tienen la forma siguiente:

$$[B] = [A_1]^{n_1} + [A_2]^{n_2} + \dots + [A_k]^{n_k}$$

En el texto Pág. 11 Tabla 1.3 se presenta las dimensiones de las magnitudes físicas más empleadas en ingeniería química en los sistemas de unidades más comunes.

a- Para la masa.

- En todos los sistemas menos el gravitacional: **[masa] = M**
- En el sistema gravitacional al no ser fundamental será una combinación de fundamentales a partir de la ley de Newton.

$$f = m a = m l t^{-2} \Rightarrow m = f l^{-1} t^2 \quad \therefore [M] = F \theta^2 L^{-1} \text{ (dimensión de la masa en el sistema gravitacional.)}$$

b- Para la energía.

- En el sistema de energía como es fundamental **[E] = E**.
- En los sistemas de ingeniería y gravitacional
 $e = f l$ (ley de la Palanca) $\Rightarrow [E] = F L$ (dimensión de la energía)
- En el sistema absoluto

$$e = f l, \quad f = m l t^{-2} \Rightarrow e = m l^2 t^{-2} \quad \therefore [E] = M L^2 \theta^{-2}$$

Ejercicio: Obtenga para la capacidad calorífica, las dimensiones que para cada sistema aparecen en la tabla 1.3 del texto.

Las dimensiones permiten determinar cómo varía la unidad de medición con respecto a las unidades que se han definido como fundamentales, y además nos permite controlar la exactitud de los cálculos bajo el postulado de que se pueden sumar, restar o relacionar con el signo de igualdad magnitudes de una misma dimensión.

La fórmula dimensional de una magnitud física es función de las variables cuyas unidades son fundamentales en ese sistema. Por lo que una fórmula dimensional de una magnitud física puede variar en dependencia del sistema empleado.

Una de las aplicaciones de la dimensión es la Consistencia dimensional de las ecuaciones teóricas. Una ecuación es dimensionalmente consistente cuando todos los términos de la misma tienen la misma fórmula dimensional.

Se denomina como teórica a la ecuación que se obtiene mediante un desarrollo matemático formal y siempre son dimensionalmente consistentes.

En ocasiones es posible que al analizar la consistencia en algunos sistemas de unidades, una ecuación teórica aparentemente no presente consistencia, esto se debe a que se tomaron como unidades fundamentales magnitudes físicas relacionadas entre sí por leyes físicas creándose así pares de unidades que provocan el problema y se denomina Pares redundantes. Para la eliminación de este problema es necesario de acuerdo al par redundante introducir de forma adecuada constantes dimensionales.

PAR REDUNDANTE	CONSTANTE	DIMENSIÓN	SISTEMA DONDE OCURRE
F-M	gc	ML / F θ^2	Ingeniería, energía
F-E	J	FL / E	Energía
E-M	K = gc J	ML ² / E θ^2	Energía

Se define como constante dimensional aquella que su valor cambia cuando cambia el sistema de unidades. Sus valores numéricos se hallan en la pág. 25 del texto epígrafe 3.8. ¿necesitan los sistemas absoluto, internacional y gravitacional emplear las constantes dimensionales?

Ejemplos : (para realizar en el aula o mandar de autoestudio antes de la C.P.)

Probar la consistencia dimensional de las ecuaciones de las siguientes ecuaciones en los sistemas:

1º $f = m a$

Internacional
 $[f] = ML / \theta^2$
 $[m] = M$
 $[a] = L / \theta^2$
 $M L / \theta^2 = ML / \theta^2$
 $\therefore$ CONSISTENTE
 $f = m a$

Energía
 $[F] = F$
 $[m] = M$
 $[a] = L / \theta^2$
 $F \neq ML / \theta^2$
 APARENTEMENTE NO
 CONSISTENTE USAR
 $F = ML / \theta^2 (F\theta^2/ML)$
 $F = F \therefore$ CONSISTENTE
 $f = m a / gc$

2º $w = f l$

$w = [E] = ML^2 / \theta^2$
 $[F] = ML / \theta^2$
 $[l] = L$
 $ML^2 / \theta^2 = ML L / \theta^2$
 $\therefore$ CONSISTENTE
 $w = f l$

$w = [E] = E$
 $[F] = F$
 $[l] = L$
 $E \neq FL$
 APARENTEMENTE NO
 CONSISTENTE USAR j
 PAR E-F
 $E = FL E/FL = E$
 $E = E \therefore$ CONSISTENTE
 $w = f l / j$

3º **TAREA: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$**

En la CP # 1 ejercitaremos el empleo de las dimensiones para comprobar ecuaciones, para eliminar la inconsistencia introduciendo las constantes dimensionales (g_c , J ó k) en los sistemas de energía y ingeniería, en los sistemas absoluto, gravitacional e internacional no se forman pares redundantes y no es necesario el empleo de dichas constantes.

CONCLUSIONES

¿Podría citar algunos de los sistemas de unidades usados en ingeniería química?

La diferencia entre ellos radica en las unidades que se toman como fundamentales. Se definió la fórmula dimensional como la expresión que relaciona cualquier unidad con las unidades definidas como fundamentales a través de leyes físicas.

Mencione alguna aplicación de la dimensión

Se estudió las constantes dimensionales para eliminar la aparente inconsistencia cuando existen pares redundantes en el sistema de unidades al probar ecuaciones teóricas.

Mencione alguno de dichos pares redundantes y las constantes que se emplean

Orientaciones para el estudio:

Texto tomo I Pág. 5-27

Analizar tablas 1.1 y 1.3.

Analizar ejemplos 1ª Ley Pág. 14-20

Estudiar ejemplos 1.2 y 1.3 Pág. 21-23

Estudiar epígrafe 1.8 (g_c , j y k)

Traer tomo I del texto a la clase práctica.

Hemos visto los sistemas de unidades y aprendido lo que es dimensión y probar la consistencia dimensional de ecuaciones teóricas pero hay otra aplicación de estos conceptos para obtener las ecuaciones empíricas y que se denomina análisis dimensional. En que consiste, para que se emplea y como se aplica lo veremos en la próxima conferencia.